

Working with Requirements: Analysis and Specification

Робота з вимогами: аналіз та специфікація

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Червень 2026

Блок 1: Приклади критеріїв якості вимог (Requirements Quality Criteria)

Об'єкт аналізу: Смартфон на базі Android

1. Атомарність (Atomicity)

Кожна вимога описує лише одну окрему функцію або елемент.

- Смартфон повинен мати механічну кнопку збільшення гучності.
- Смартфон повинен мати вбудований слот для однієї карти пам'яті формату MicroSD.
- Смартфон повинен підтримувати бездротову технологію передачі даних Bluetooth версії 5.3.
- На нижній грані корпусу смартфона повинен бути розміщений один аудіороз'єм 3,5 мм для навушників.

2. Несуперечність (Consistency)

Вимоги узгоджені між собою і не створюють логічного конфлікту в системі.

Пара 1 (Батарея та зарядка)

- REQ-01:** Смартфон повинен підтримувати функцію швидкої зарядки потужністю 65 Вт.
- REQ-02:** Акумулятор смартфона повинен витримувати нагрівання до 45 °C без втрати ємності.

Коментар: потужна зарядка гріє телефон, тому вимога REQ-02 враховує вимогу REQ-01.

Пара 2 (Екран та корпус)

- REQ-03:** Дисплей смартфона повинен мати закруглені бічні грані (екран-водоспад).
- REQ-04:** Захисне скло екрана повинно мати спеціальну загнуту 3D-форму.

Коментар: форма скла повністю відповідає формі дисплея, конфлікту матеріалів немає.

3. Тестованість (Testability)

Вимоги містять точні цифри та умови, які тестувальник може однозначно перевірити.

- Час повного заряду акумулятора від 0% до 100% за допомогою рідного кабелю не повинен перевищувати **45 хвилин**.
- Основна камера смартфона повинна записувати відео у роздільній здатності **4K** із частотою **60 кадрів/секунду**.
- Вага смартфона в зібраному стані не повинна перевищувати **195 грамів**.
- Об'єм вбудованої оперативної пам'яті смартфона повинен становити рівно **8 ГБ**.

4. Відстежуваність (Traceability)

Чіткий логічний ланцюжок: від бізнес-потреби клієнта до технічного рішення в системі.

Ланцюжок 1 — Безконтактна оплата

BR-01: Користувач хоче оплачувати покупки в магазинах без використання фізичної банківської картки.

↓ **Трансформація в системну вимогу**

SR-01: Смартфон повинен бути оснащений вбудованим чіпом NFC та підтримкою сервісу Google Pay.

Ланцюжок 2 — Безпека даних

BR-02: Користувач хоче швидко та безпечно розблокувати екран смартфона в темряві без введення ПІН-коду.

↓ **Трансформація в системну вимогу**

SR-02: Смартфон повинен мати фронтальну камеру з функцією інфрачервоного 3D-сканування обличчя.

Глосарій та скорочення

СКОРОЧЕННЯ	ПОВНА НАЗВА	ОПИС
BR	Business Requirement (Бізнес-вимога)	Описує потребу користувача або бізнесу (чого хоче людина).
SR	System Requirement (Системна вимога)	Описує технічні характеристики пристрою, необхідні для виконання бізнес-вимоги.
NFC	Near Field Communication	Технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії для безконтактних платежів.

Блок 2: Обґрунтування вибору техніки тестування вимог

Обрана техніка: Взаємний перегляд (Peer Review) + Чек-ліст критеріїв якості

Максимально можливу якість фінального результату забезпечує техніка взаємного перегляду (**Peer Review**), коли вимоги спільно аналізують розробники, тестувальники та бізнес-аналітики ще до початку написання коду.

Цей підхід дозволяє виявити логічні помилки, приховані суперечності та технічні обмеження на найранішому етапі розробки, коли вартість виправлення багів є найнижчою (**Shift-Left Testing**).

Ефективність перегляду значно зростає, якщо кожне формулювання паралельно перевіряється за суворим чек-лістом критеріїв якості (атомарність, тестованість, несуперечність тощо). Такий комплексний аналіз гарантує, що вся команда розуміє завдання абсолютно однаково, усуваючи ризик створення неправильного продукту.

Блок 3: Функціональні та нефункціональні вимоги для стартап-додатка

Об'єкт аналізу: Додаток для обміну фото котиків (Android)

Функціональні вимоги (Що додаток робить)

ID	ОПИС ВИМОГИ
FR-01	Реєстрація користувача через Email та пароль.
FR-02	Завантаження фото кота з галереї телефону або прямо з камери.
FR-03	Можливість ставити лайки у вигляді котячої лапки під чужими фото.
FR-04	Написання текстових коментарів під публікаціями.
FR-05	Пошук потрібних фотографій за хештегами (наприклад, #рудий).

ID	ОПИС ВИМОГИ
FR-06	Видалення користувачем своїх фотографій з профілю в будь-який момент.
FR-07	Система має блокувати завантаження фотографій, якщо розмір файлу перевищує 10 МБ.
FR-08	Уся програма (меню, кнопки, налаштування, системні повідомлення) повинна відображатися виключно українською мовою.

Нефункціональні вимоги (Як додаток працює)

ID	КАТЕГОРІЯ	ОПИС ВИМОГИ
NFR-01	Продуктивність	Головна стрічка з котиками має відкриватися швидше ніж за 2 секунди при 4G-з'єднанні.
NFR-02	Безпека	Усі паролі в базі даних мають бути надійно зашифровані.
NFR-03	Надійність	Додаток має стабільно працювати без збоїв 99% часу на рік (Uptime).
NFR-04	Сумісність	Інтерфейс має коректно відображатися на всіх смартфонах починаючи з Android 10+ та iOS 15+ .